



111590001陳泓齊

111590037陳奕翔

Precision Tune



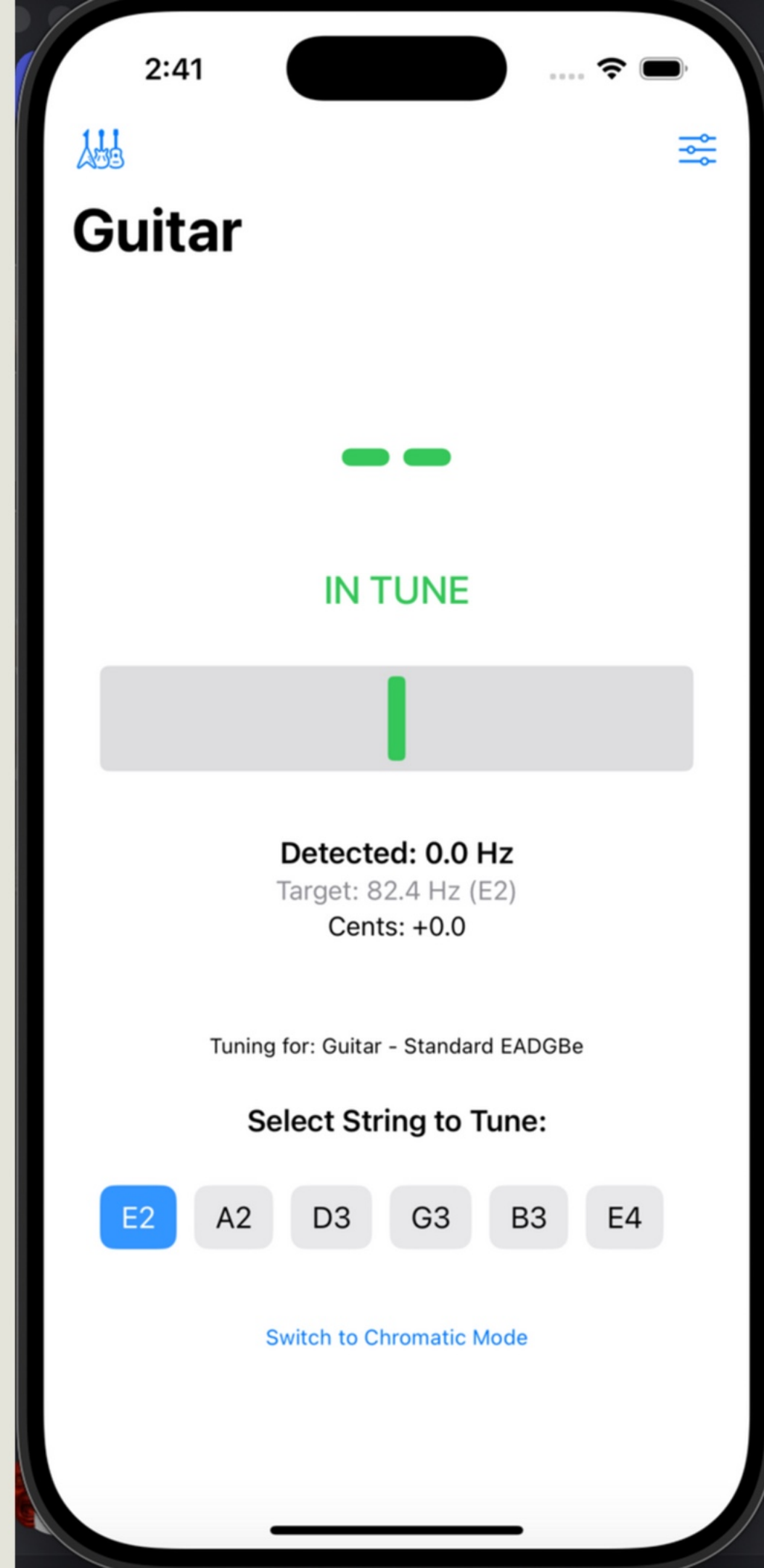
APP功能介紹

App 名稱：PrecisionTune

動機：打造一款介面簡單、友善的視覺化調音工具

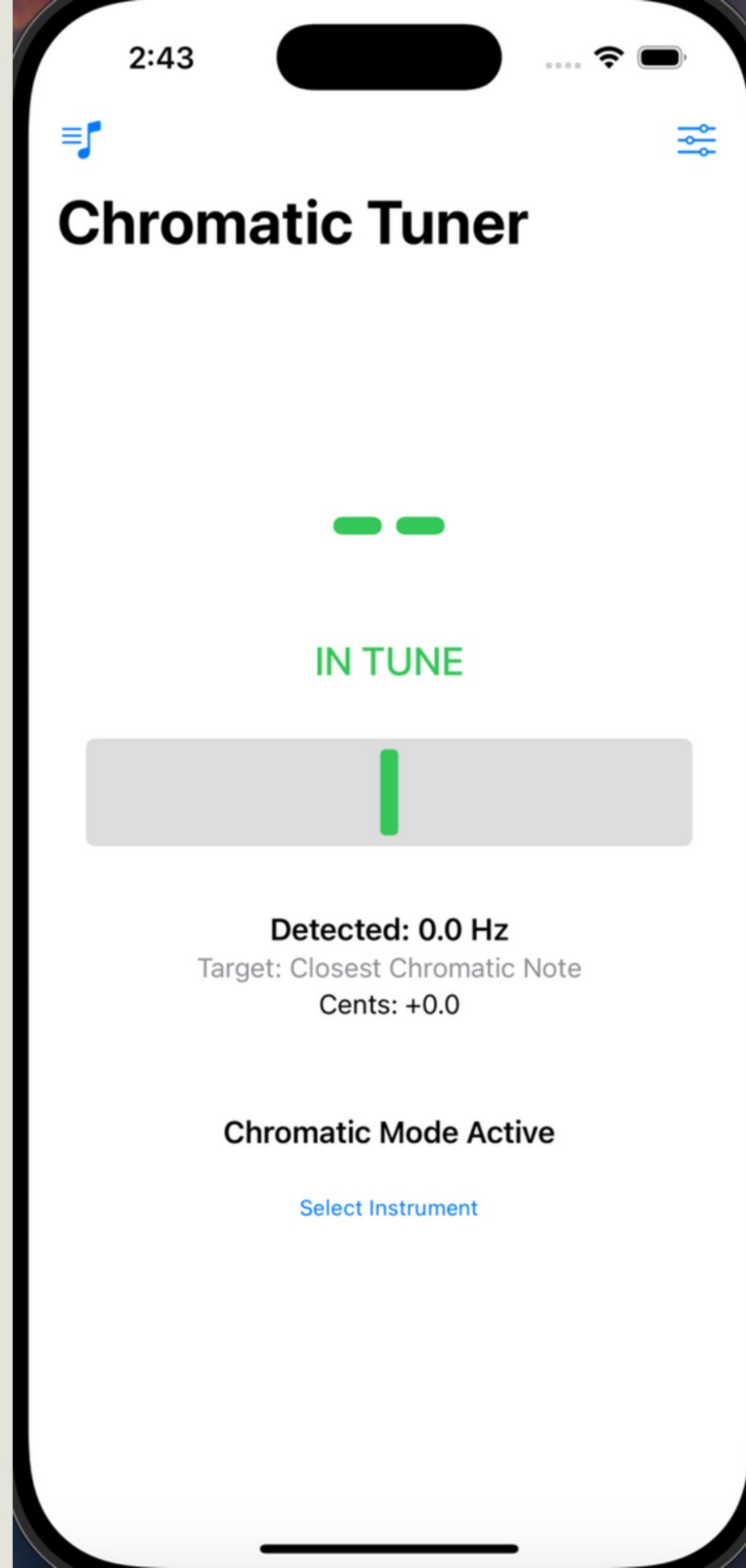
功能介紹：

1. 即時音高偵測
2. 直覺式視覺調音介面
3. 樂器選擇與標準調音
4. 雜訊過濾
5. 使用者偏好設定
6. 校準功能
7. 半音階調音



Views

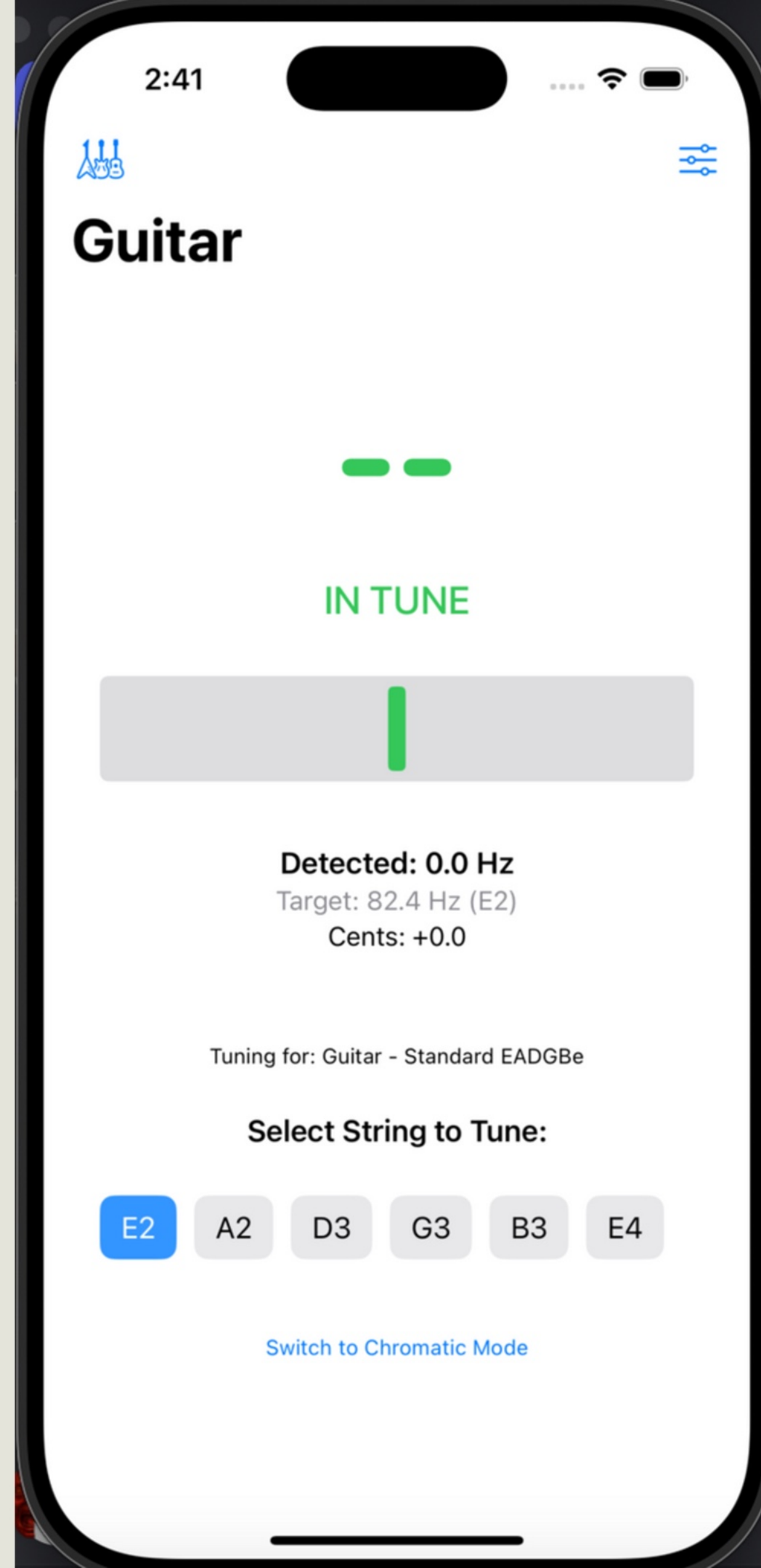
半音階模式



鋼琴上的88個音都可以調

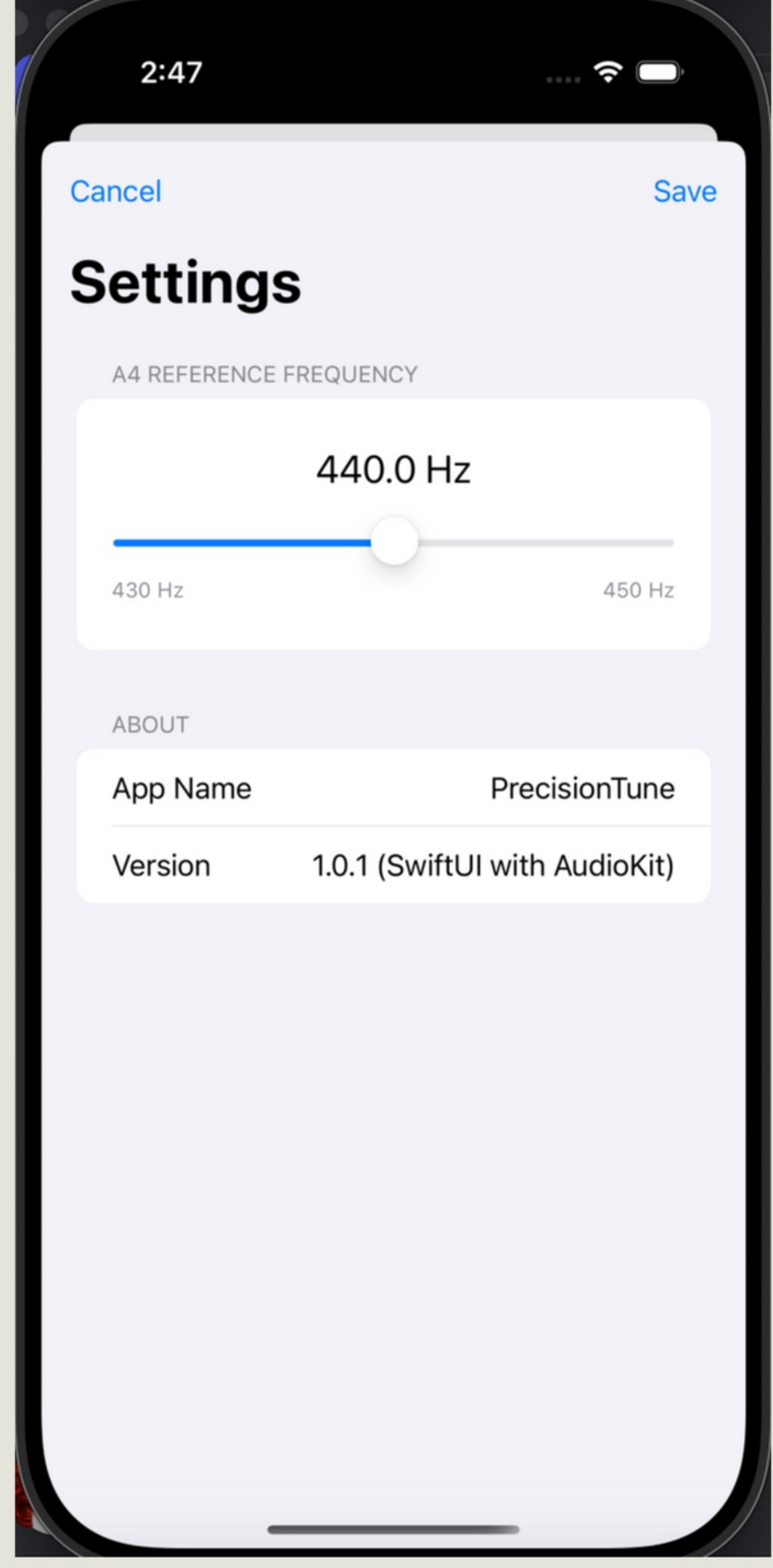
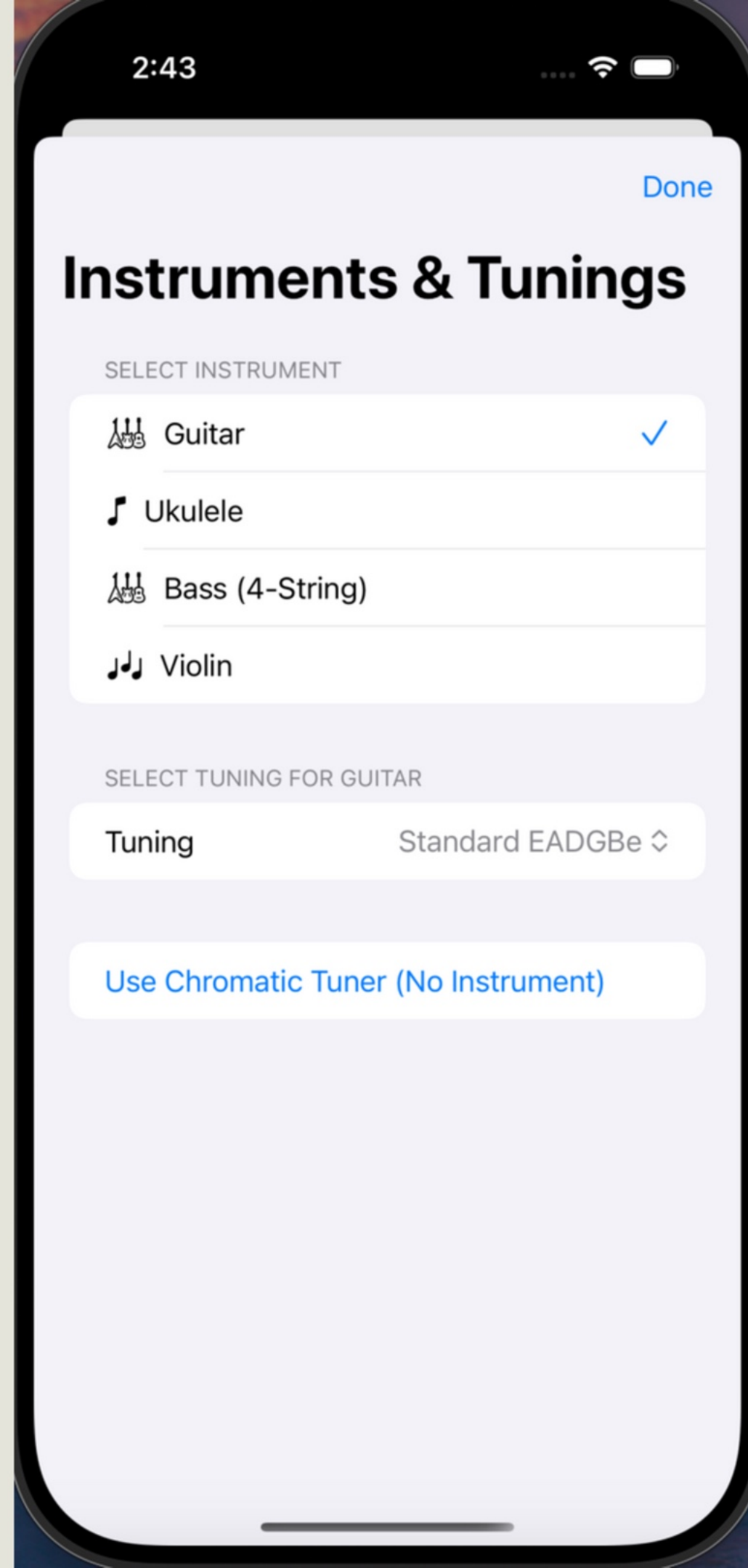
Views

樂器模式



選定一個目標音在進行調音

Views 設定



使用到的技術 AudioKit

- 開源的 iOS/macOS 音訊開發框架
- 支援錄音、播放、音效處理、實時音樂合成等多種功能
- <https://www.audiokit.io/>

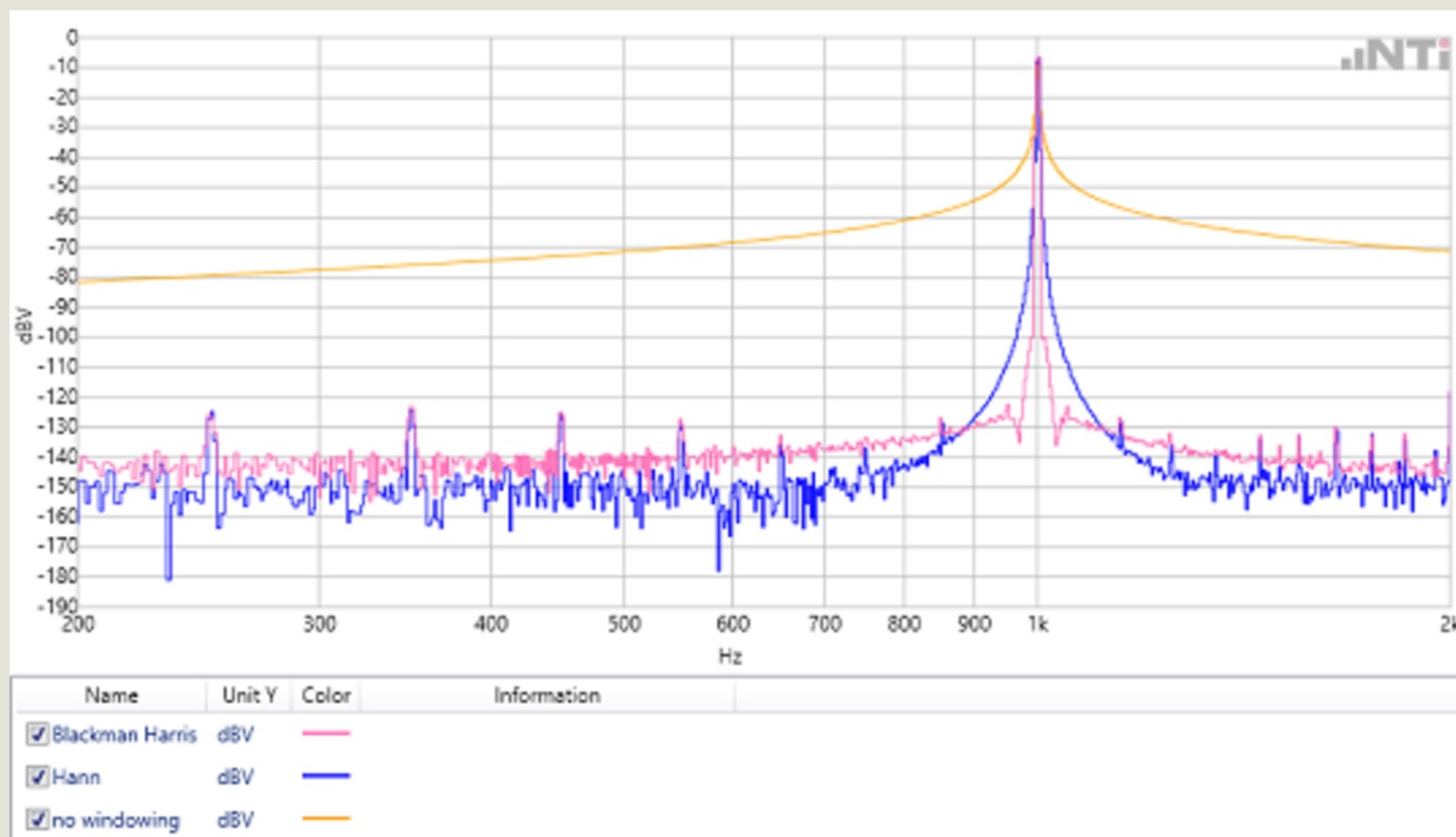


使用到的技術 Tonic

- 音樂理論 (Music Theory) 與 MIDI 工具庫
- 提供音符 (Note)、音高 (Pitch) 的操作

使用到的技術 KissFFT

- 精準即時音高偵測
 - >FFT演算法
- 音準敏感度
 - >設計顫動容差範圍、更新頻率



Demo

